

Kit Básico 01

Conectividad y ciberseguridad

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Relevamiento y diseño de la red OT/IT	• Relevamiento del estado actual: equipos OT (PLC, HMI, variadores, servidores de planta), PCs y dispositivos de oficina, módem/router del ISP, switches, wifi, etc. • Diseño de una nueva arquitectura con red OT de planta, red IT de oficina y punto de cruce controlado (firewall/gateway, DMZ). Verificables: (i) diagrama lógico “antes/después” de segmentación OT/IT (alto nivel), y (ii) inventario de activos OT alcanzados (con identificación mínima y criticidad). Nota: Cuando la PyME opere con esquemas por proceso (por lotes o continuos) y/o con flujos no lineales, podrá requerirse que el relevamiento contemple, además de los activos OT tradicionales, la existencia (y, de corresponder, la necesidad) de puntos de captura de datos en planta (por ejemplo: kioscos, tótems, terminales, tablets industriales, lectores de códigos y/o formularios digitales) y su conectividad dentro de una red OT/IT segmentada. Estos puntos de captura permiten registrar eventos operativos (inicio/fin de operación, paradas, causas, confirmaciones, consumos, lotes/campañas, etc.) cuando resulte costo-efectivo o más adecuado que la lectura directa de señales. Su consideración es opcional y se limitará a los casos en que el proyecto lo requiera; no constituyen un requisito para cumplir el BAS-01 ni implican, por sí mismos, la provisión obligatoria de equipamiento adicional. En caso de incluirse, deberán contemplarse en el diseño de red, segmentación, acceso y seguridad.
Segmentación y ciberseguridad básica	• Instalación y configuración de un firewall/gateway entre planta y oficina. • Configuración de segmentos/VLAN para separar tráfico OT/IT. • Reglas básicas de seguridad (quién puede conectarse a qué, cierre de servicios innecesarios, cambio de contraseñas por defecto). • Definición y configuración, cuando aplique, de acceso remoto seguro para soporte/operación (por ejemplo, VPN o túnel cifrado, usuarios nominales y registro de accesos; MFA/2FA si la solución lo permite). Verificables: evidencia de configuración del firewall/gateway y de la segmentación (VLAN/zonas), y procedimiento/política de acceso remoto con su configuración asociada (por ejemplo, parámetros de VPN/túnel, perfiles/usuarios) y registro/log o prueba de conexión.

Backups y recuperación de configuraciones	• Identificación de 3 a 5 equipos OT críticos (PLC, HMI, servidores de planta). • Implementación de copias de seguridad periódicas de configuraciones/programas. • Ejecución de al menos una prueba de recuperación (restore) documentada. Verificables: registros de ejecución de backups y evidencia de la prueba de restore.
Monitoreo básico e inventario vivo	• Implementación de herramienta (local o SaaS) que permite visualizar los equipos conectados en la red de planta, detectar altas/bajas de dispositivos y emitir alertas mínimas y reportes simples. Verificables: capturas de pantalla de la consola de monitoreo mostrando activos OT y alertas configuradas.
Procedimientos y capacitación	• Elaboración de procedimientos escritos (habilitación de accesos remotos, alta de nuevas máquinas/equipos, actuación mínima ante incidentes). • Capacitación a 3-5 personas clave (planta, mantenimiento, sistemas). Verificables: documentos de procedimiento y constancia de capacitación (lista de participantes, temario).
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	Incluye las modalidades A, B y C, con sus tipos de proveedor y componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC.
Modalidad A – Integrador OT/IT (proyecto on-premise “llave en mano”)	Tipo de Proveedor: integrador de redes OT/IT con experiencia industrial, que puede ser partner de fabricantes de firewall, switches industriales y gateways. Puede subcontratar especialistas, pero actúa como Proveedor principal del KIT. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Servicios de diagnóstico y diseño de la arquitectura OT/IT. • Servicios de implementación técnica (instalación y configuración de firewall/gateway, segmentos/VLAN, reglas de acceso, hardening básico). • Hardware específico OT (1 firewall/UTM para la planta, switches gestionables y gateways industriales necesarios para las áreas críticas). • Licencias y soporte por hasta 12 meses (seguridad y actualizaciones del firewall, módulos de inventario/monitoreo y herramientas de backup). • Capacitación y documentación inicial. • Hardware de captura de datos en planta cuando aplique (kioscos/tótems/terminales, tablets industriales, lectores de códigos) y su conexión segura a la red OT/IT.

Modalidad B - Servicios gestionados (SaaS) de ciberseguridad OT	Tipo de Proveedor: proveedor de plataforma de monitoreo/gestión OT/IT en la nube, con experiencia industrial. Puede trabajar con partners locales para la instalación de gateways/firewalls, pero actúa como responsable principal del servicio SaaS. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Suscripción a plataforma SaaS de inventario y monitoreo de red/activos OT por hasta 12 meses. • Servicios de alta, parametrización inicial, definición de usuarios y permisos. • Configuración segura de la conexión entre la planta y la plataforma (túneles cifrados, certificados, etc.). • Módulos básicos de reporte (inventario de activos, eventos/alertas y cambios relevantes). • Servicios de soporte técnico y mantenimiento evolutivo durante la vigencia del KIT. • Capacitación básica y documentación para uso de la plataforma por parte de la PyME.
Modalidad C – Soluciones mixtas (on-premise + servicios en la nube)	Tipo de Proveedor: empresas que combinan capacidades de integración OT/IT en planta con el uso de plataformas en la nube para monitoreo, análisis y tableros. Parte de la solución se implementa en la planta (segmentación de red, firewall, backups locales) y otra parte corre en servicios cloud (consolas de monitoreo, inventario de activos OT, análisis y reportes). Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Servicios de diseño e implementación de la arquitectura mixta (definición de qué queda en planta y qué va a la nube). • Hardware específico OT instalado en la planta (firewall/UTM, switches gestionables, gateways industriales, appliance/gateway para conexión con la nube). • Licencias locales y suscripciones cloud por hasta 12 meses para inventario de activos OT, monitoreo, alertas y reportes básicos. • Servicios de integración entre componentes on-premise y la plataforma en la nube (configuración de conectores e intercambio seguro de datos mediante túneles cifrados, certificados y controles de acceso). • Actividades de backups, documentación y capacitación para el uso combinado de la solución (en planta y en la nube).